
Ayudantía 1 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Paquetes Nuevos :

```
install.packages("readxl")  
install.packages("plotly")
```

Ejemplo 1 Notas finales de estudiantes en su curso de 8° básico y primero medio:

Considere la base de datos **Ay1_Datos.xlsx** en la hoja **Promedio_2021_N8_NM1** que cuenta con 491 datos de muestras del promedio general al año 2021 de los estudiantes que cursaron 8° básico y su promedio general al año siguiente, con las siguientes variables:

- GEN_ALU: Género del alumno 1: Masculino, 2: Femenino.
 - EDAD_ALU: Edad del alumno.
 - PROM_GRAL_8vo: Promedio general de 8° básico del estudiante.
 - PROM_GRAL_1ero: Promedio general de primero medio del estudiante.
- (a) Cargar los datos desde el archivo adjunto con la función *read_excel*.
- (b) Visualizar los primeros datos con la función *head*.
- (c) Realizar un resumen de las variables mediante *summary*. ¿Qué podemos decir de las variables, en particular de GEN_ALU?
- (d) Crear histogramas de las variables, utilizar la función *hist*. ¿Qué podemos ver en el gráfico del promedio de notas?
- (e) Elaborar un gráfico de dispersión (*plot*) entre el promedio de notas 8° básico y el siguiente curso. ¿Se aprecia cierta tendencia?.
- (f) Crear un gráfico de dispersión entre el promedio de notas 8° básico y el siguiente curso del estudiante con la recta de la tendencia de los puntos.
- (g) Calcular el valor del intercepto y la pendiente de la recta graficada anteriormente.
- (h) Ajuste una regresión lineal utilizando la función *lm*. Luego, obtenga el valor del intercepto y la pendiente.
- (i) Calcule los residuos para cada dato.

Ejercicio 1 Puntajes SIMCE por comuna.

Considere las 4 bases de datos **Ay2_datos_SIMCE....xlsx** que contienen los puntajes SIMCE de matemática en los cursos cuarto, sexto y segundo medio del año 2018. Además el puntaje de la misma asignatura en octavo básico el año 2019.

- (a) Cargar los datos desde el archivo adjunto con la función *read_excel*.
- (b) Junte todos los puntajes de las bases de datos en una sola.
- (c) Realizar un resumen de las variables mediante *summary*.

- (d) Crear histogramas de las variables, utilizar la función *hist*. ¿Qué podemos ver en el gráfico del promedio de notas?
- (e) Crear un gráfico de dispersión entre las variables y reconozca cierta tendencia de los puntos.
- (f) Elija un par de variables y cree un gráfico de dispersión con la recta de la tendencia de los puntos.
- (g) Con estas variables ajuste una regresión lineal utilizando la función *lm*. Luego, obtenga el valor del intercepto y la pendiente.
- (h) Utilizando la función *plotly* realizar un gráfico de dispersión con las variables anteriores y mediante el atributo `text = Unidad Territorial`. Comente sus resultados.

Bonus Notas Tareas e Interrogaciones:

Considere la base de datos **Ay1_Datos_Curso.xlsx** que cuenta con 79 datos de muestras de las notas de las 3 tareas y las 3 interrogaciones de un curso.

Un comportamiento deseado para los profesores es que las tareas, realizadas antes de las interrogaciones, sean un buen predictor del rendimiento del estudiante en la prueba. Basado en la información proporcionada, ¿se cumple este patrón en los datos? ¿Se justifica realizar tareas antes de las interrogaciones? Argumente su respuesta.